

과탐 화학1 · 화학의 언어: 물과 화학식 · 문제편

과탐 · 화학1 · 화학의 언어: 물과 화학식 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 [3점] 다음은 세 가지 물질에 대한 자료이다. (원자량: H=1, C=12, O=16, N=14)

물질	CH ₄	N ₂ O	CO ₂
질량(g)	8	22	w
분자 수	N_1	N_2	N_1

세 물질의 분자 수 · 질량 관계에서 $N_1 = N_2$ 일 때, w 의 값과 CO₂ 속 산소 원자의 몰수를 옳게 짝지은 것은?
① 22, 1 mol ② 22, 2 mol ③ 44, 1 mol ④ 44, 2 mol ⑤ 8, 1 mol

[심화] 2 [4점] 표는 실린더에 들어 있는 기체 (가), (나)에 대한 자료이다. 두 기체는 같은 온도 · 압력 상태이다.

기체	부피(L)	질량(g)	분자량
(가)	V	16	32
(나)	$3V$	w	M

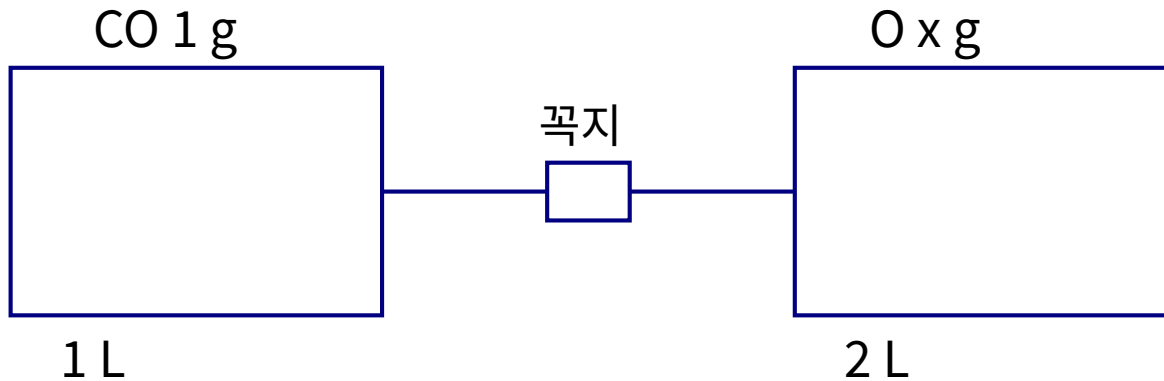
(나)의 밀도가 (가)의 밀도의 $\frac{7}{8}$ 배일 때, M 과 w 를 옳게 짝지은 것은?
① 28, 42 ② 28, 21 ③ 44, 42 ④ 44, 21 ⑤ 28, 14

[심화] 3 [4점] 다음은 두 산화물 A_xO_y, A₂O₃에 대한 자료이다. A는 같은 원소이다. (O 원자량 16)

- A_xO_y 1 mol의 질량은 102 g이고, 이 중 산소의 질량은 48 g이다.
- A₂O₃의 화학식량은 위 A_xO_y와 같다.

A의 원자량과 $x + y$ 의 값을 옳게 짝지은 것은?
① 27, 5 ② 27, 3 ③ 54, 5 ④ 32, 5 ⑤ 27, 4

[심화] 4 [4점] 그림은 꼭지로 연결된 두 강철 용기에 서로 다른 기체가 들어 있는 것을 나타낸 것이다. 온도는 일정하다.



꼭지를 열기 전 두 용기의 **기체 압력이 서로 같았다**. 꼭지를 열어 충분히 반응($2\text{CO} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CO}_2$)시킨 뒤 남은 기체의 전체 분자 수(mol)를 구하면? (원자량 C=12, O=16)

- ① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{3}{56}$ ④ $\frac{1}{56}$ ⑤ $\frac{5}{56}$

[킬러] 5 [4점] 다음은 세 가지 기체 화합물 X, Y, Z에 대한 자료이다. 세 화합물은 모두 C, H, O 중 일부로만 이루어져 있으며, 온도·압력은 모두 같다. (원자량 H=1, C=12, O=16)

- 같은 부피에서 X, Y, Z의 질량비는 $w_X : w_Y : w_Z = 15 : 22 : 23$ 이다.
- X 1분자에는 원자가 총 5개, Y 1분자에는 원자가 총 3개 들어 있다.
- 같은 **질량**의 X와 Z를 비교하면, 전체 **수소 원자 수**가 서로 같다.

Z의 분자식으로 가능한 것을 고르면? (X, Y, Z는 서로 다른 물질)

- ① CH_3OH ② $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ③ HCHO ④ CH_3COOH ⑤ $\text{C}_2\text{H}_7\text{N}$

[킬러] 6 [4점] 표는 용기 (가)~(다)에 들어 있는 기체에 대한 자료이다. 모든 기체는 같은 온도·압력 상태이며, 밀폐되어 있다. (원자량 H=1, C=12, N=14, O=16)

용기	기체	부피(L)	전체 원자 수(mol)
(가)	C_2H_4	$2V$	a
(나)	NH_3	V	b
(다)	CH_4, O_2 혼합	$3V$	c

(다)에 든 CH_4 와 O_2 의 분자 수의 비가 1 : 2일 때, $a : b : c$ 를 가장 간단한 정수비로 나타내면?

- ① 12 : 4 : 15 ② 12 : 4 : 33 ③ 6 : 2 : 15 ④ 12 : 2 : 33 ⑤ 6 : 2 : 9

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-06

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.